EPREUVE IMMUNOPATHOLOGIE, génétique et maladies systémiques
UPM MAI 2023

1- Un SCID T-B-NK- est lié aux anomalies génétiques suivantes :

A. Déficit en ADA
B. Déficit en RAG1/RAG2
C. Déficit en molécules HLA
D. Dysgénésie réticulaire
E. Déficit en chaîne yc des récepteurs aux cytokines

2- L'exploration d'un déficit immunitaire primitif en phagocytes se base sur trois des paramètres suivants :

A. La NFS
B. Le dosage des Ig
C. Le test d'explosion oxydative des PNN (Burst test)
D. L'étude des molécules d'adhésion leucocytaire
E. La recherche d'un déficit en molécules HLA

3- Une hyperéosinophilie sanguine s'associe aux principales pathologies suivantes :

A. Parasitoses
B. Aspergillose
C. Rhinite allergique chronique
D. Asthme éosinophilique
E. Syndrome de Chaurg et Strauss

4- Le choc anaphylactique :

A. Est une réaction d'hypersensibilité immédiate
B. Est non-IgE dépendant
C. Est induit par des anaphylatoxines
D. Peut-être d'origine médicamenteuse
E. Est une urgence thérapeutique 5

5- Sont liées à une hypersensibilité de type III, les pathologies suivantes :

A. Incompatibilité fœto-maternelle Rhésus
B. Alvéolite allergique extrinsèque
C. Cryoglobulinémie
D. Eczéma de contact
E. Maladie sérique

6- Une cryoglobulinémie mixte

A. Correspond à des Ig qui précipitent au froid et re-solubilisent à 37°C
B. S'associe à des hémopathies malignes
C. S'associe à des maladies auto-immunes
D. Peut révéler une hépatite virale C et inversement
E. Sa recherche exige des conditions strictes du prélèvement

7- Lesquelles des toxidermies médicamenteuses celles liées à un mécanisme d'hypersensibilité retardée cytotoxique :

A. DRESS (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms)
B. TEN (Toxic Epidermal Necrolysis)
C. AGEP (Acute Generalized Exanthematous Pustulosis)
D. SJS (Syndrome de Stevens-Johnson)

E. Syndrome de Lyell

8- L'interprétation du test IGRA doit prendre en considération les facteurs suivants :

A. L'âge du patient
B. La vaccination par le BCG
C. La possibilité d'une infection mycobatérienne non tuberculeuse
D. L'existence d'un état d'immunodépression
E. La qualité de la phase pré-analytique

9- La tolérance centrale des lymphocytes fait appel aux mécanismes suivants

A. L'anergie
B. La délétion clonale
C. Le BCR Editing
D. L'ignorance immunologique
E. L'immunosuppression

10- En cas de suspicion de maladie cœliaque, vous demanderiez en 1ère intention:

A. Anticorps anti-transglutaminase IgA
B. Anticorps anti-endomysium IgA
C. Anticorps anti-gliadine IgA
D. Anticorps anti-transglutaminase IgG
E. Dosage des IgA

11- L'immunité anti-bactérienne fait appel à trois principaux acteurs suivants :

A. Les interférons α/β
B. Les phagocytes
C. Les cellules NK
D. Les anticorps neutralisants
E. Les lymphocytes T cytotoxiques (CTL)

12- Le phénomène Shift :

A. Caractérise particulièrement le virus de la grippe
B. Est lié à des mutations ponctuelles des protéines HN du virus
C. Correspond à un échange du matériel génétique entre deux souches de virus
D. Induit un échappement majeur au système immunitaire
E. Est un phénomène immunopathologique développé par les virus

13- Deux des acteurs suivants sont considérés comme effecteurs principaux de l'immunité antitumorale :

A. Les cellules NK
B. Les anticorps
C. Les cytokines
D. Les lymphocytes T helper
E. Les lymphocytes T cytotoxiques

14- L'immunothérapie à base de CAR (Chimeric antigen receptor) -T Cells :

A. Se base sur la stimulation de l'immunité innée par le BCG
B. Consiste en la stimulation des CTL par des antigènes tumoraux
C. Consiste en l'expansion de lymphocytes T autologues spécifiques des cellules tumorales

D. Utilise des lymphocytes T dont le TCR a été génétiquement modifié
E. Utilise des anticorps monoclonaux anti-checkpoints

15- Les vaccins à base de pathogènes inactivés :

A. Nécessitent souvent une adjuvantation
B. Utilisent des adénovirus comme vecteurs
C. Induisent une meilleure protection immunitaire
D. Possèdent généralement une meilleure sécurité post-vaccinale
E. Sont contre-indiqués dans les déficits immunitaires

16- La vaccination anti-Human Papilloma Virus (HPV) :

A. Utilisent des antigènes extraits du HPV
B. Vise l'induction d'anticorps neutralisants
C. Se base sur l'immunité cellulaire (CTL)
D. Est administrée dans un but thérapeutique
E. Confère une protection contre toutes les souches du HPV

17- Selon la nomenclature des anticorps monoclonaux, lesquels sont dit chimériques ?

A. Rituximab
B. Adalimumab
C. Natalizumab
D. Muromomab
E. Infliximab

18- **Le caryotype est un examen qui permet d'étudier les chromosomes :**

A. il peut être demandé à n'importe quel âge
B. il est identique dans toutes les espèces
C. Il Permet la détection des mutations dans le cancer du sein
D. il permet de détecter toutes les mutations ponctuelles du gène b-globine
E. c'est l'examen principal dans la myopathie de Becker

19- **Sur un caryotype**

A. Les chromosomes acrocentriques ont un bras long et un bras court de même taille
B. L'indice centromérique est la succession de bande claire et de bande sombre
C . Les chromosomes sont classés en fonction de leurs tailles décroissantes
D. on peut y détecter les mutations par expansion de triplet
E. Les gonosomes X et Y ont la même longueur

20- La triploïdie est une anomalie chromosomique de nombre :

A. Elle est liée à la présence de trois chromosomes 18 au lieu de deux
B. Elle est plus fréquente chez le garçon que chez la fille
C. Elle a une pénétrance variable
D. Elle est due à une anomalie au cours de la fécondation
E. Elle est transmise à toutes les générations

21 -Une translocation robertsoniènne portée par l'un des parents :

A. Elle est en rapport avec un mosaicisme germinal
B. Est le résultat d'un crossing over entre chromosomes homologues

C. Elle ne Concerne que les chromosomes acrocentriques
D. Elle est toujours déséquilibrée
E. Elle peut entrainer des anomalies chez un cousin germain.

22 . Chez l'être humain de sexe masculin:

A. Le syndrome de Turner est très fréquent
B. Le caryotype diploïde est noté 46, XY
C. La monosomie X est la seule monosomie viable
D. Le syndrome de klinefelter est la monosomie la plus rare chez les garçons
E. La trisomie du chromosome 13 est l'une des anomalies chromosomiques, la plus fréquente chez l'enfant

23-. La mère d'un trisomique 21, a un caryotype de type 45, XX, avec présence de 2 chromosomes 14 dont un plus long que la normale, **et un seul chromosome 21, de quelle anomalie il peut s'agir ??**

A. Translocation réciproque entre un chromosome 14 et un chromosome 21
B. Une délétion du chromosome 14
C. Une délétion du chromosome 21
D. Translocation robertsonienne entre le chromosome 14 et 21
E. Une duplication du chromosome 14

24-. la translocation du gène SRY :

A. Est une translocation caractéristique de la leucémie myeloïde chronique
B. Est une translocation robertsonienne. Entre X et Y.
C. Est une délétion du bras long du chromosome X
D. Est une translocation entre le chromosome X et n'importe quel autre chromosome
E. Est une translocation réciproque entre X et

25-. L'hybridation in situ (FISH) avec une sonde ADN

A. peut se faire sur un prélèvement du serum humain
B. Peut se faire sur les Globule rouges.
C. Utilise des Anticorps neutralisants
D. Se fait pendant la réplication de l'ADN
E. Elle permet une détection plus rapide de trisomie 21

26- Dans la LMC la translocation BCR/Abl :

A. Est une translocation réciproque entre le chromosome 9 et le chromosome 22
B. Est une translocation germinale.
C. Elle correspond au chromosome hybride 8/22
D. Elle se voit dans certaines thalassémies.
E. Elle est toujours héréditaire

27- La transmission d'une maladie autosomique récessive est caractérisée par le fait que:

A. Les deux parents sont obligatoirement hétérozygotes
B. Une transmission est purement maternelle
C. Tous les garçons sont normaux

D. sur l'arbre généalogique, on observe des sauts de génération
E. Une fille sur deux est conductrice

28- L'expressivité de la neurofibromatose à transmission dominante est variable quand :

A. L'allèle morbide est récessif
B. L'allèle morbide est co-dominant
C. Dans la même fratrie, l'allèle muté s'exprime par des signes cliniques différents
D. Les deux parents transmettent la maladie, et sont hétérozygotes
E. Elle est toujours en mosaïque

29- Une mère est porteuse d'une mutation dominante liée à l'X, le risque de transmettre à ses enfants fait que:

A. Tous ses garçons portent la mutation et sont atteints
B. Toutes ses filles portent la mutation et sont atteintes.
C. Peut transmettre à ses filles et à ses garçons dans une proportion de 1/2
D. Les filles sont toutes normales
E. les garçons sont tous normaux

30- **Une maladie génétique à pénétrance variable est :**

A. une maladie fréquente
B. une maladie génétique à transmission dominante liée au sexe
C. une maladie génétique à transmission autosomique récessive
D. une maladie génétique à transmission autosomique dominante dont des membres de la famille sont assymptomatiques ; bien qu'ils portent la mutation
E. S'applique aux maladies à transmission liée à l'Y

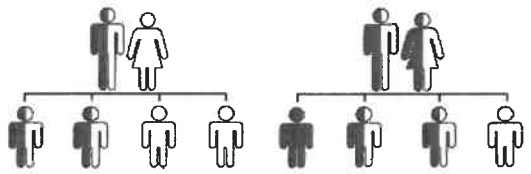
31- La myopathie de Becker est une maladie récessive liée à l'X, si la mère est conductrice et le père est normal:

A. le père Transmet sa maladie a tous ses garçons
B. le père Transmet sa maladie à toutes ses filles malades
C. la mère transmet sa maladie à un garçon sur 2
D. Une fille sur deux peut être malade
E. Aucun de leurs garçons ne peut être malade

32- Les mutations somatiques sont des mutations fréquentes :

A. Sont la cause la plus fréquente dans les cancers
B- Sont parfois germinales
C. Transmises à la descendance selon un mode autosomal dominant
D. Sont toujours à transmission maternelle
E. Seules les filles sont atteintes

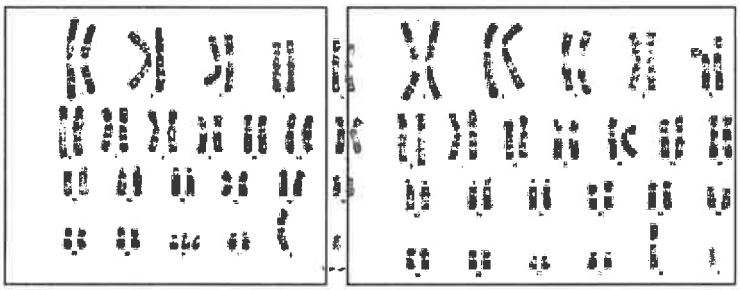
33- Interprétez les arbres généalogiques A et B ? De quels modes de transmission il s'agit pour chaque arbre ?



A B

34- -Interpréter les caryotypes ci-dessous et inscrivez la formule de chacun d'eux.

A B



Cas : 1. Patiente de 30 ans, est hospitalisée pour polyarthralgies inflammatoires des petites articulations des mains évoluant depuis 3 mois. Elle n'est pas fébrile. L'auscultation cardiaque et pulmonaire est normale. L'examen rhumatologique est normal en dehors d'une douleur à la palpation des IPP. Le reste de l'examen clinique est normal. Sur le plan paraclinique : VS : 60 mm la 1re heure ; CRP : 15 mg/l ; GB : 3 000/mm3 ; PNN : 1000; Ly : 800 ; Hb : 9 g/100 ml ; VGM : 92, TCMH : 28, taux de réticulocytes : 200. 000, plaquettes : 100 000/mm3 ; TP : 87 % ; TCA: 40/30 ; créatinine : 10mg/l. Antinucléaires en IFI : 1/500.

35- Quelle est le mécanisme de cette anémie ?

A- Inflammatoire
B- Hémolytique
C- Carence martiale
D- Carence en acide folique
E- Carence en vitamine B12

36- Quel est votre diagnostic ?

A- Une polyarthrite rhumatoïde
B- Une sclérodermie systémique
C- Une polymyosite
D- Un lupus systémique
E- Une maladie de Behçet

37- Quel est le diagnostic différentiel à l'étape clinique?

A- Polyarthrite Rhumatoïde
B- Une vascularite à cellules géantes
C- Une maladie de Behçet

D- Une sclérodermie systémique

E- Une dermatomyosite

38- Quelles données des examens complémentaires sont-elles en faveur ?

A- Lymphopénie

B- Discordance VS-CRP.

C- La neutropénie

D- La leucopénie

E- Créatinine à 10mg/l

39- Le bilan d'extension repose sur

A- L'échographie cardiaque

B- Enzymes musculaires

C- La recherche d'anomalies du sédiment urinaire

D- L'exploration fonctionnelle respiratoire

E- Capillaroscopie

Cas : 2. Patiente de 38 ans, se plaint d'un phénomène de Raynaud bilatéral des mains et des pieds depuis 3 ans, consulte pour une dyspnée classe NYHA II. L'examen clinique note une sclérodactylie et des ulcérations pulpaires des doigts. Le bilan biologique objective des anticorps antinucléaires 1/160, spécificité antitopoisomérase1. La capillaroscopie: mégacapillaires. La TDM thorax: pneumopathie infiltrante diffuse débutante.

40- Pour le bilan d'extension vous proposez

A- Une échographie cardiaque

B- Une manométrie oesophagienne

C- Un électromyogramme

D- Une exploration fonctionnelle respiratoire

E- Une échographie doppler des membres supérieurs

41- L'affection en question est :

A- Responsable d'une surmortalité

B- Son pronostic dépend de l'extension de l'atteinte cutanée

C- Les anti-scl 70 sont corrélés à la crise rénale

D- Les anti-ARN polymérase sont corrélés à la fibrose pulmonaire

E- Se complique d'une atteinte rénale glomérulaire

42- Le traitement de la fibrose pulmonaire au cours de cette affection comprend :

A- Du cyclophosphamide

B- De l'iloprost

C- De la colchicine

D- Du Mycophénolate Mofétil

E- De l'Imurel

43- Le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire au cours de cette affection comprend :

A- Des inhibiteurs calciques

B- Du Trolovol

C- De la prostacycline

D- Du cyclophosphamide
E- Des inhibiteurs des récepteurs de l'endothéline

44- L'atteinte rénale lors de cette affection

A- Est de type vasculaire
B- S'accompagne d'une microangiopathie thrombotique
C- Evolue vers l'insuffisance rénale terminale
D- Entraine souvent un syndrome néphrotique
E- S'accompagne d'une HTA maligne

Cas : 3. Une femme de 50 ans, consulte pour des paresthésies en gants et en chaussettes, évoluant depuis 3 mois. L'interrogatoire a permis de retrouver une envie permanente de boire avec une sécheresse oculaire.

45- Quels examens para cliniques vous paraissent importants pour éliminer certains diagnostics différentiels

A- Sérologie de l'hépatite C
B- Sérologie VIH
C- Le dosage de l'enzyme de conversion de l'angiotensine
D- Un bilan phosphocalcique
E- Un dosage des CPK

La biopsie des glandes salivaire montre une sialadénite lymphocytaire stade IV de Chisholm.

46- Quels examens immunologiques vous paraissent indispensable

A- Anti-SSA
B- Anti- CCP
C- Anti- DNA
D- Anti-Sm
E- Anti-nucléaires

47- Les autres examens biologiques sont :

A- L'anticoagulant lupique
B- Une électrophorèse des protéines sériques
C- Une vitesse de sédimentation
D- Une sérologie syphilitique
E- Des anti-corps antibeta2 GP1

48- Lors de cette affection l'hémogramme peut retrouver :

A- Leucopénie
B- Lymphopénie
C- Anémie
D- Thrombopénie auto-immune
E- Hyperleucocytose

49- Parmi les facteurs prédictifs de l'évolution vers un lymphome

A- Une parotidomégalie unilatérale
B- Une SPM

C- Une gammapathie monoclonale

D- Des arthralgies

E- Une hypogammaglobulinémie

50- Parmi les vascularites suivantes une seule est classée parmi les vascularites des gros troncs

A. La périartérite noueuse
B. L'artérite à cellules géantes
C. La granulomatose avec plyangeite (GPA)
D. La polyangéite microscopique
E. Le purpura rhumatoide

Code candidat

Nom

Prénom

CORRECTION

Remarques :

Université Privée de Marrakech
Faculté Privée de Médecine de Marrakech
Année Universitaire : 2022-2023

MED4E14 Immuno-Pathologie 2022-2023
MED4E15 Maladies systémiques 2022-2023
MED4E16 Génétique médicale 2022-2023

Immuno-Pathologie et Génétique médicale
ESSAADOUNI Lamiaa

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☐	☐	☒	☐
Q2	☒	☐	☒	☒	☐
Q3	☒	☒	☒	☒	☒
Q4	☒	☐	☐	☒	☒
Q5	☐	☒	☒	☐	☒
Q6	☒	☐	☒	☒	☒
Q7	☐	☒	☐	☒	☒
Q8	☒	☐	☒	☒	☒
Q9	☐	☒	☒	☐	☐
Q10	☒	☐	☐	☐	☒
Q11	☐	☒	☐	☒	☒
Q12	☒	☐	☒	☒	☐
Q13	☒	☐	☐	☐	☒
Q14	☐	☐	☒	☒	☐
Q15	☒	☐	☐	☒	☐
Q16	☐	☒	☐	☐	☐
Q17	☒	☐	☐	☐	☒
Q18	☒	☐	☐	☐	☐
Q19	☐	☐	☒	☐	☐
Q20	☐	☐	☐	☒	☐
Q21	☐	☐	☒	☐	☐
Q22	☐	☒	☐	☐	☐
Q23	☐	☐	☐	☒	☐
Q24	☐	☐	☐	☐	☒
Q25	☐	☐	☐	☐	☒

	A	B	C	D	E
Q26	☒	☐	☐	☐	☐
Q27	☒	☐	☐	☐	☐
Q28	☐	☐	☒	☐	☐
Q29	☐	☐	☒	☐	☐
Q30	☐	☐	☐	☒	☐
Q31	☐	☐	☒	☐	☐
Q32	☒	☐	☐	☐	☐
Q33	☐	☐	☐	☐	☐
Q34	☐	☐	☐	☐	☐
Q35	☐	☒	☐	☐	☐
Q36	☐	☐	☐	☒	☐
Q37	☒	☐	☐	☐	☐
Q38	☒	☒	☒	☒	☐
Q39	☒	☐	☒	☐	☐
Q40	☒	☒	☐	☒	☐
Q41	☒	☒	☐	☐	☐
Q42	☒	☐	☐	☒	☒
Q43	☐	☐	☒	☐	☒
Q44	☒	☒	☐	☐	☒
Q45	☒	☒	☒	☒	☐
Q46	☒	☐	☐	☐	☒
Q47	☐	☒	☒	☐	☐
Q48	☒	☒	☒	☒	☐
Q49	☒	☐	☒	☐	☒
Q50	☐	☒	☐	☐	☐

Pr ADMOU